$A \cap B \cap C$ நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு கணக்கிட

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B/A)P(C/A \cap B)$$

பெட்டியில் உள்ள 7சிவப்பு, 3 வெள்ளை கோலிக்குண்டுகளில் முதல்முறை ஒரு குண்டு எடுக்க

$$P(A) = \frac{7}{10}$$

இப்பொழுது பெட்டியில் 6 சிவப்பு, 3 வெள்ளை கோலிக்குண்டுகள் உள்ளது. அதிலிருந்து யு முன்னரே நிகழ்ந்துவிட்டது எனக்கொண்டு இரண்டாவது முறையில் ஒரு கோலிக்குண்டு எடுக்கப்படுகிறது.

$$P(B/A) = \frac{3}{9}$$

இதுபோன்று மூன்றாவது முறை எடுக்கும்போது பையில் 6 சிவப்பு மற்றும் 2 வெள்ளை குண்டுகள் உள்ளது. அதிலிருந்து A மற்றும் B முன்னரே நடந்துவிட்டது எனக்கொண்டு மூன்றாவதுமுறை கோலிக்குண்டு எடுக்க நிகழ்தகவு.

$$P(C/A \cap B) = \frac{6}{8}.$$

$$\therefore \quad P(A \cap B \cap C) = \frac{7}{10} \times \frac{3}{9} \times \frac{6}{8} = \frac{7}{40}$$ இதுவே தேவையான நிகழ்தகவு ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 8.19

நன்கு கலைக்கப்பட்ட 52 சீட்டுகள் கொண்ட ஒரு சீட்டுகட்டிலிருந்து மூன்று சீட்டுகள் எடுக்கப்படுகிறது. மூன்று சீட்டுகள் திருப்பிவைக்காத முறையில் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக எடுக்கப்படும்போது அது ஏஸ் (ACE) இருக்க நிகழ்தகவு காண்க.

தீர்வு:

A: எடுக்கப்படும் மூன்று கார்டுகளும் ஏஸ் (aces) என்க.

முதல்முறை எடுக்கும்போது, 52 சீட்டுகளில் 4 ஏஸ் (ACE) இருக்கும். முதல்முறை ஒரு ஏஸ் எடுக்கப்பட்ட பிறகு 51 சீட்டுகளில் 3 ஏஸ் சீட்டுகள் இருக்கும். இதேபோல் மூன்றாவதுமுறை 50 சீட்டுகளில் 2 ஏஸ் சீட்டுகள் இருக்கும்.

பேயெஸின் தேற்றத்தின்படி

$$P(A) = \frac{4}{52} \times \frac{3}{51} \times \frac{2}{50}$$

$$P(A) = \frac{1}{5525}.$$

எடுத்துக்காட்டு 8.20

ஒரு வகுப்பில் 13 மாணவர்கள் மற்றும் 6 மாணவிகள் உள்ளனர். வகுப்பிலிருந்து நான்கு இருபால் மாணவர்கள் சமவாய்ப்பு முறையில் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர். இதற்கு நிகழ்தகவு காண்க. (i) அனைவரும் மாணவிகள், (ii) முதல் இரண்டு மாணவர்கள் மற்றும் அடுத்தது மாணவிகள்

Ch8_11th Stats TM.indd 246 2/17/2019 12:03:34 PM